

☞ Sujet du brevet Asie 18 juin 2024 ☞

Exercice 1 :

20 points

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Aucune justification n'est demandée. Pour chaque question, quatre réponses (A, B, C et D) sont proposées. Une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie le numéro de la question et la réponse.

Question 1

Lequel de ces quatre nombres est premier?

Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
1	21	37	54

Question 2

L'aire totale du patron d'un cube d'arête 5 cm est égale à...

Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
125 cm^2	150 cm^2	120 cm^2	100 cm^2

Question 3

Une forme factorisée de l'expression littérale $4x^2 - 9$ est...

Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
$(4x - 3)(4x + 3)$	$(2x - 3)(2x + 3)$	$(2x - 3)^2$	$(4x - 9)(4x + 9)$

Question 4

Un écran de télévision est au format 16 : 9 ce qui signifie que la longueur et la largeur de l'écran sont dans le ratio 16 : 9.

Dans ce cas, si la longueur de l'écran est de 110 cm, sa largeur est d'environ ...

Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
62 cm	103 cm	196 cm	94 cm

Question 5

On considère la série de valeurs : 4,1 3,67 4,23 4,5 3,4

Quelle est la médiane de cette série?

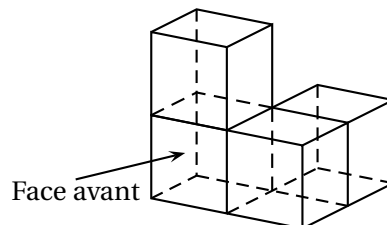
Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
0,83	4,1	4,23	3,98

Exercice 2 :

18 points

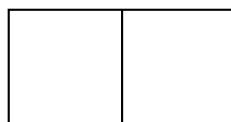
Voici trois affirmations. Pour chacune d'entre elles, justifier si elle est vraie ou fausse.

1. Voici un assemblage de quatre cubes identiques représenté en perspective cavalière.

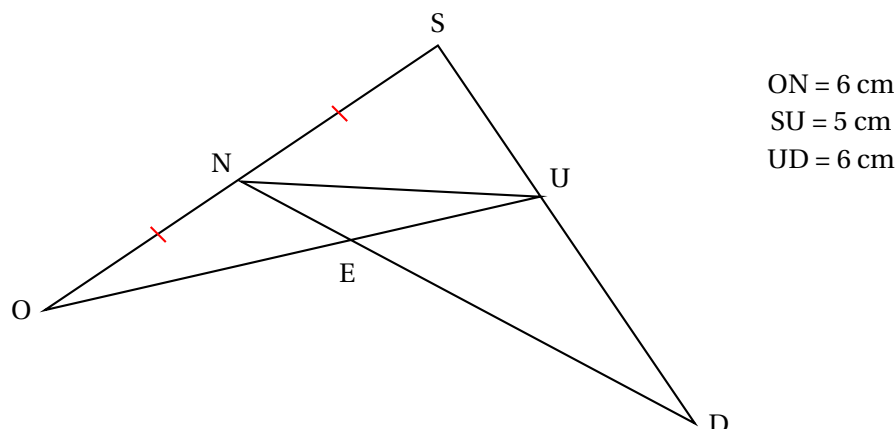


Affirmation n° 1 : « La vue de droite est représentée par le dessin ci-dessous. »

Le dessin n'est pas à l'échelle.



2. On considère le schéma ci-dessous (qui n'est pas à l'échelle) :



Affirmation n° 2 : « Les droites (NU) et (OD) sont parallèles. »

3. On considère deux expériences aléatoires.

Dans la première expérience aléatoire, on tire une boule dans une urne opaque et on annonce sa couleur. Dans l'urne, il y a 4 boules rouges et 6 boules bleues indiscernables au toucher.

Dans la seconde expérience aléatoire, on lance un dé non truqué avec des faces numérotées de 1 à 6 et on annonce le nombre qui apparaît sur la face du dessus.

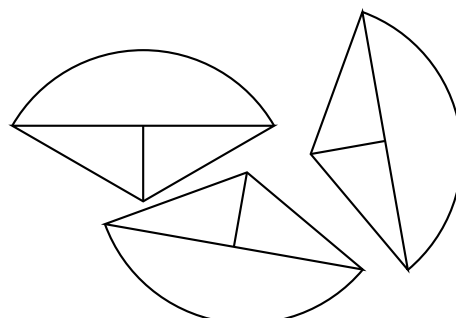
Affirmation n° 3 : « La probabilité d'obtenir une boule bleue dans l'urne est supérieure à la probabilité d'obtenir un nombre pair avec le dé ».

Exercice 3 :

20 points

Trois élèves construisent chacun en vraie grandeur une même figure puis la découpent.

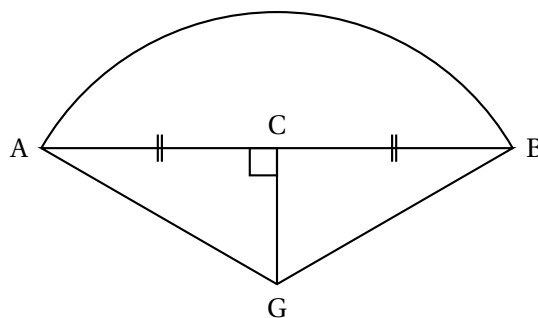
Ils obtiennent ainsi, à eux trois, trois pièces identiques, comme ci-contre.



Le schéma ci-dessous représente la pièce construite par chaque élève avec les indications suivantes :

- Les droites (AB) et (CG) sont perpendiculaires;
- Les points A, C et B sont alignés;
- L'arc de cercle qui relie le point A au point B a pour centre le point G;
- $AC = CB$;

- $CG = 10$ cm et $BG = 20$ cm.



1. Démontrer que la longueur BC mesure environ 17,3 cm.
2. Quelle est l'aire du triangle BAG? *On donnera une valeur arrondie à l'unité.*
3.
 - a. Montrer que l'angle $\widehat{CGB}$ mesure exactement 60° .
 - b. En déduire la mesure de l'angle $\widehat{AGB}$.
4. Les trois élèves pensent qu'ils peuvent former un disque complet avec leurs 3 pièces. Expliquer pourquoi ils ont raison.
5. En déduire l'aire de la pièce obtenue par chacun des élèves. On donnera une valeur arrondie à l'unité.

Exercice 4 :

26 points

Des amis habitent Strasbourg et préparent leurs vacances.

Cette année ils ont décidé de partir découvrir une grande ville française pendant une semaine.

Pour s'y rendre, ils louent une voiture. Une fois arrivés sur place, ils feront ensuite tous leurs trajets à pied ou en transport en commun.

Une agence de location de voitures propose les trois formules suivantes pour une location sur une semaine :

Formule A	Formule B	Formule C
0,50 € pour chaque kilomètre parcouru	Forfait fixe de 300 € puis 0,25 € pour chaque kilomètre parcouru	Forfait fixe de 900 € pour un kilométrage illimité.

Tableau indicatif des distances (en km) entre des villes françaises

Bordeaux						
675	Grenoble					
792	771	Lille				
555	280	1005	Marseille			
338	741	584	909	Nantes		
546	585	215	772	379	Paris	
907	506	498	803	864	442	Strasbourg

Exemple : la distance la plus courte entre Nantes et Grenoble est de 741 km.

PARTIE A : Les amis souhaitent se rendre à Marseille. Ils ont un budget de 1 000 € pour le voyage.

1. Quelle distance, en km, vont-ils parcourir pour le trajet aller-retour?
2. En choisissant la formule B, montrer que la location de voiture coûtera 701,50 €.
3. Quelle est la formule la plus avantageuse?
4. Voici des informations pour le voyage :

Information 1	Information 2	Information 3
Prix moyen du gazole en 2023 1,87 € par litre	Voiture proposée Type de carburant : gazole. Consommation : 5,6 L pour 100 km	Coût total pour les péages 115,80 €

Leur budget sera-t-il suffisant?

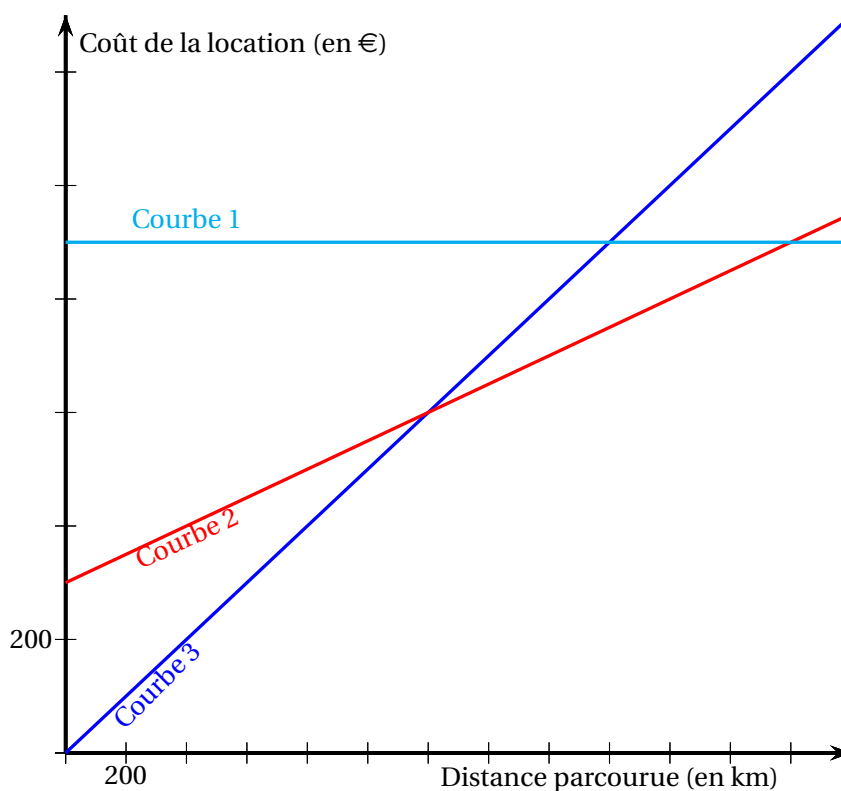
Dans cette question, toute trace de recherche sera prise en compte dans la correction.

PARTIE B : Étude des formules

Formule A	Formule B	Formule C
0,50 € pour chaque kilomètre parcouru	Forfait fixe de 300 € puis 0,25 € pour chaque kilomètre parcouru	Forfait fixe de 900 € pour un kilométrage illimité.

5. Soit x le nombre de kilomètres parcourus, exprimer en fonction de x le prix payé pour chaque formule de location.
6. On a représenté ci-dessous, pour chacune des formules, le coût de la location (en euros) en fonction de la distance parcourue (en kilomètres).

Associer chaque courbe à la formule de location correspondante. *Ne pas justifier.*



7. Résoudre l'équation

$$0,25x + 300 = 0,5x.$$

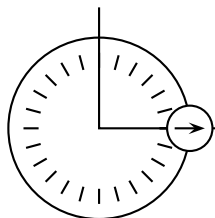
Interpréter ce résultat.

8. a. Si la distance parcourue est de 2 500 km, quelle formule doit-on choisir pour payer le moins cher? Ne pas justifier.
- b. Donner une distance parcourue pour laquelle la formule A est la plus intéressante. Ne pas justifier.
- c. Déterminer graphiquement quelle formule de location est la moins chère en fonction de la distance parcourue pour une distance inférieure à 2 600 km.

Exercice 5 :**16 points**

On donne le programme suivant.

Rappel

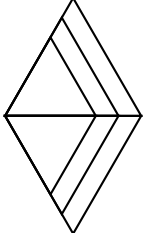
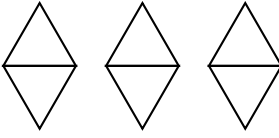
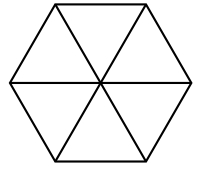


s'orienter à 90 : On s'oriente vers la droite.

Script principal	Motif

Dans cet exercice, aucune justification n'est attendue.

1. À quelles coordonnées le lutin se positionne-t-il juste après avoir cliqué sur le drapeau vert?
2. En prenant 1 cm pour 20 pas, dessiner en vraie grandeur la figure obtenue en exécutant le script principal.
3. On modifie le script principal de trois façons différentes. Associer chaque script à la figure qui lui correspond.

Quand  est cliqué aller à x: -100 y: 0 s'orienter à 90  effacer tout mettre côté à 80 répéter 3 fois Motif avancer de 100 pas 	Quand  est cliqué aller à x: -100 y: 0 s'orienter à 90  effacer tout mettre côté à 80 répéter 3 fois Motif mettre côté à côté * 1.2 	Quand  est cliqué aller à x: -100 y: 0 s'orienter à 90  effacer tout mettre côté à 80 répéter 3 fois Motif tourner  de 120 degrés 
Figure A	Figure B	Figure C
		

4. Dans cette question on s'intéresse au script n° 2.
 - a. Combien de fois le bloc « motif » est-il exécuté?
 - b. Quelle est la valeur de la variable « côté » à la fin de ce script?

Brevet des collèges Polynésie 27 juin 2024

Durée : 2 heures

L'annexe est à rendre avec la copie.

A. P. M. E. P.

Indications portant sur l'ensemble du sujet

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.
Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche ; elle sera prise en compte dans la notation.

Exercice 1

20 points

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM).

Pour chaque question, quatre affirmations sont proposées. **Une seule affirmation est exacte.**

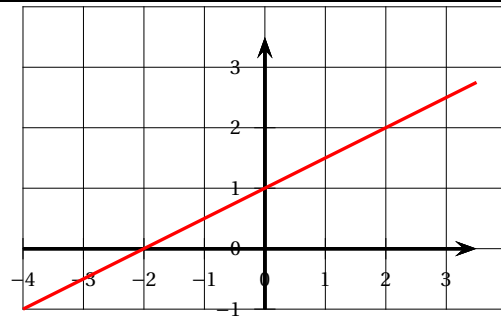
Sur la copie, écrire le numéro de la question et l'affirmation choisie. Aucune justification n'est attendue.

1. ABC est un triangle tel que $AB = 20$ cm, $BC = 21$ cm et $AC = 29$ cm. On peut affirmer que :

ABC est un triangle rectangle en A	ABC est un triangle rectangle en B	ABC est un triangle rectangle en C	ABC n'est pas un triangle rectangle
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

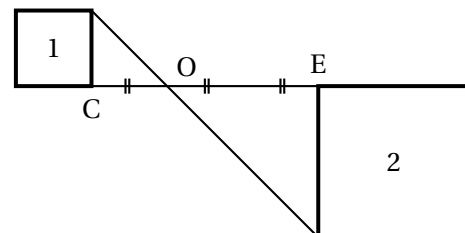
2. Voici la représentation graphique d'une fonction f .

La fonction f est définie par :



$f(x) = 2x - 2$	$f(x) = 2x + 1$	$f(x) = \frac{x}{2} - 2$	$f(x) = \frac{x}{2} + 1$
-----------------	-----------------	--------------------------	--------------------------

3. Sur la figure ci-contre, le carré n° 2 est l'image du carré n° 1 par :



la symétrie centrale de centre O	la translation qui transforme C en E	l'homothétie de centre O et de rapport 2	l'homothétie de centre O et de rapport -2
----------------------------------	--------------------------------------	--	---

4. Le cocktail Bora-Bora est composé de jus d'ananas, de jus de fruit de la passion et de jus de citron dans le ratio de 10 : 6 : 2. Pour réaliser 90 cL de ce cocktail, il faut prévoir exactement :

6 cL de jus de fruit de la passion	30 cL de jus de fruit de la passion	54 cl de jus de fruit de la passion	45 cL de jus de fruit de la passion
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

5. Un maraîcher a cueilli 408 pommes et 168 poires. Il décide de remplir des sacs pour ses clients comportant chacun le même nombre de pommes et le même nombre de poires, en utilisant tous les fruits cueillis.

Le plus grand nombre de sacs qu'il peut ainsi remplir est :

48 sacs	24 sacs	8 sacs	6 sacs
---------	---------	--------	--------

Exercice 2

17 points

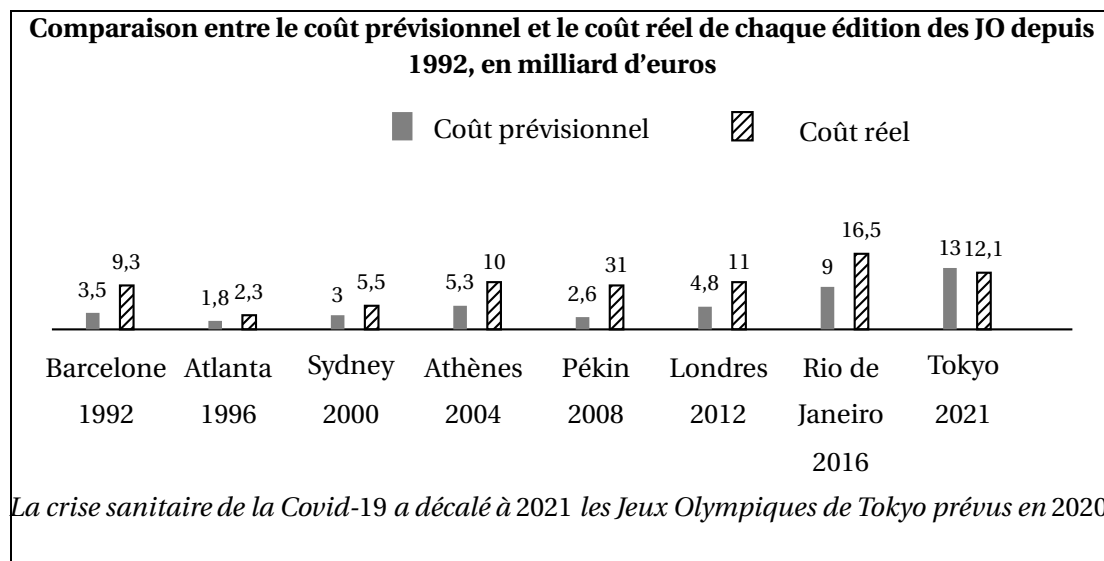
Les jeux Olympiques (JO) d'été ont généralement lieu tous les 4 ans.

Dans cet exercice, on s'intéresse aux coûts d'organisation des dernières éditions des JO d'été. On rappelle que le coût est l'ensemble des dépenses entraînées par l'organisation des JO.

On précise que :

- le **coût prévisionnel** désigne les dépenses prévues par les organisateurs avant l'édition des JO;
- le **coût réel** désigne les dépenses réelles qui ont été nécessaires pour l'organisation des JO.

Le graphique ci-dessous compare ces deux coûts pour les dernières éditions des JO d'été.



- Entre 1992 et 2021, combien d'éditions ont eu un coût réel supérieur ou égal à 10 milliards d'euros?
- Calculer le pourcentage d'augmentation entre le coût prévisionnel et le coût réel lors de l'édition des JO de Rio de Janeiro 2016, arrondi à l'unité.
- Montrer que le coût réel moyen entre 1992 et 2021 est 12,2 milliards d'euros, arrondi au dixième de milliard.
- Questions de journalistes**
 - Un journaliste mentionne que le coût réel moyen des JO sur la période 1992 à 2021 est de 12,2 milliards d'euros. Il poursuit en affirmant : « Cela signifie que la moitié des éditions entre 1992 et 2021 ont un coût réel supérieur à 12,2 milliards d'euros. »
Que penser de cette affirmation?

- b. Le coût prévisionnel moyen entre 1992 et 2024 est de l'ordre de 5,5 milliards d'euros.

Une journaliste cherche à connaître le coût prévisionnel des JO de Paris 2024 pour préparer son intervention télévisée.

Calculer le coût prévisionnel des JO de Paris 2024 qu'elle devrait annoncer.

Exercice 3

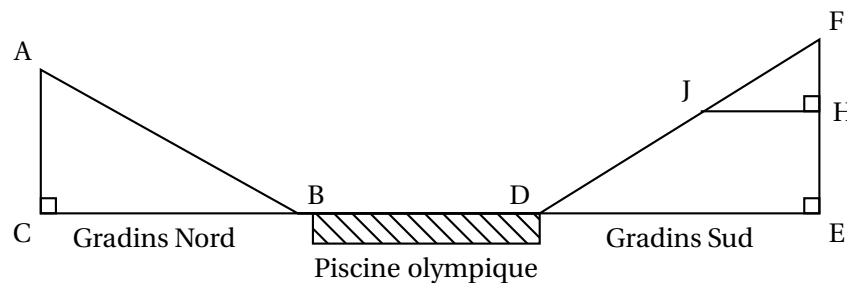
22 points

La construction du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis a débuté en 2021 pour accueillir les épreuves de natation artistique des jeux Olympiques de Paris 2024.

Alyssa et Jules visitent le Centre Aquatique Olympique et s'installent dans les gradins.

On a schématisé leurs positions par rapport à la piscine olympique sur la figure ci-dessous, qui modélise la situation : Alyssa est installée dans les gradins Nord au point A et Jules est assis dans les gradins Sud au point J.

La figure n'est pas à l'échelle.



On donne : $AC = FJ = 15$ m ; $BC = 27$ m ; $FH = 7$ m ; $EF = 18$ m.

Les points F, J et D sont alignés.

Les points F, H, et E sont alignés.

Les points C, B, D, E sont alignés.

- Jules et Alyssa discutent entre eux pour savoir qui est le mieux placé pour assister à l'événement.
 - Calculer la distance entre Alyssa et le bord de la piscine, c'est-à-dire calculer la longueur AB.
Arrondir le résultat au mètre près.
 - Vérifier que la distance entre Jules et le bord de la piscine, c'est-à-dire la longueur JD, est de 24 m, arrondie au mètre près.
 - En déduire lequel des deux amis est le plus proche d'un bord de la piscine.
- Pour respecter les normes de sécurité, l'angle d'inclinaison $\widehat{ABC}$ des gradins Nord ne doit pas dépasser 35° . Les gradins Nord respectent-ils cette norme ?
- Le toit du Centre Aquatique Olympique a une surface de $5\,000\text{ m}^2$.
On estime que $4\,678,4\text{ m}^2$ de ce toit est recouvert de panneaux photovoltaïques.
Voici les caractéristiques d'un panneau photovoltaïque standard fournies par le constructeur :



Montrer que la quantité annuelle d'énergie produite par l'ensemble des panneaux photovoltaïques du toit du Centre Aquatique Olympique est de 963 200 kilowattheures (kWh).

4. La température règlementaire de l'eau contenue dans la piscine lors des jeux Olympiques doit être comprise entre 25° et 28° . Pour respecter cette réglementation, on souhaite que l'eau contenue dans la piscine olympique de Saint-Denis soit à une température de 26° . On admet que l'eau contenue dans cette piscine occupe un pavé droit dont les dimensions sont :

- Longueur : 50 m
- Largeur : 25 m
- Profondeur : 3 m

On suppose qu'avant la première mise en chauffe de la piscine olympique, l'eau est à 18° .

On estime qu'il faut environ 9,3 kWh pour chauffer 1 m^3 d'eau de 18° jusqu'à 26° .

Quelle quantité d'énergie, en kWh, sera nécessaire pour chauffer toute l'eau de la piscine olympique jusqu'à 26° ?

Exercice 4

18 points

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher. La première boîte contient trois boules numérotées 2, 3 et 5.

La deuxième boîte contient deux boules numérotées 3 et 5.



On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte.

On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules.

Par exemple, si on tire la boule numérotée 2 dans la première boîte puis la boule numérotée 5 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $2 \times 5 = 10$.

1. Compléter sur l'ANNEXE, à rendre avec la copie, le tableau à double entrée afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience.
2. Quelle est la probabilité d'obtenir 15 comme résultat?
3. L'affirmation suivante est-elle vraie?

Affirmation : Il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 3.

4. On ajoute une troisième boîte contenant deux boules numérotées avec des nombres entiers.

On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième boîte.

On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces trois nombres. Anissa a obtenu comme résultat 165 et Bilel a obtenu 78.

Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte?

Exercice 5

23 points

Dans cet exercice, les deux parties sont indépendantes.

On considère les fonctions f et g définies par

$$f(x) = (x+2)^2 - x \quad \text{et} \quad g(x) = 7x + 4.$$

Partie A

1. Calculer $f(-4)$.
2. Déterminer un antécédent de 3 par la fonction g .

Partie B

Trois élèves, Paul, Jane et Morgane, cherchent à résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ par trois méthodes différentes.

1. Paul utilise un tableur.

Il calcule ainsi les images des entiers compris entre -3 et 3 par les fonctions f et g .

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	✕	-3	-2	-1	0	1	2	3
2	$f(x)$	4	2	2	4	8	14	22
3	$g(x)$	-17	-10	-3	4	11	18	25

- a. Quelle formule a-t-il saisie en cellule B3 puis étirée vers la droite pour compléter la ligne 3 du tableau?
 - b. Avec cette méthode, quelle(s) solution(s) trouve-t-il à l'équation $f(x) = g(x)$?
2. Jane utilise un logiciel de programmation.
Le programme qu'elle a créé permet de tester l'égalité $f(x) = g(x)$ pour une valeur de x choisie par l'utilisateur. Ce programme se trouve en ANNEXE.
Elle décide de tester toutes les valeurs entières entre -5 et 3 .
 - a. Compléter sur l'ANNEXE, à rendre avec la copie, la ligne 4 du programme de Jane afin d'obtenir l'image par la fonction g du nombre choisi.
 - b. Quelle réponse donne le programme si le nombre choisi est 0?
 - c. En déduire une solution de l'équation $f(x) = g(x)$.
3. Morgane décide de résoudre cette équation par le calcul.
 - a. Démontrer que l'équation $f(x) = g(x)$ peut se ramener à l'équation $x^2 - 4x = 0$.
 - b. Factoriser l'expression $x^2 - 4x$.
 - c. En déduire les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$.
4. Dire pour chaque élève s'il a résolu l'équation $f(x) = g(x)$.
Expliquer pourquoi.

ANNEXE

(à rendre avec la copie)

Exercice 4, question 1.

1 ^{er} tirage \ 2 ^e tirage	3	5
5		
2		10
3		

$$2 \times 5 = 10$$

Exercice 5, question 2. a.

